

EXPERIMENTO LAB.08: EFEITO FOTOELÉTRICO

Autor 1: Lucas Dias Rodrigues, 12411FIB012

Autor 2: Thiago Tomé, 12411FIB021

GRUPO 06

Universidade Federal de Uberlândia
INFIS



Data: 09/10/26

Metodologia

O efeito fotoelétrico, descoberto pelo físico alemão Heinrich Hertz em 1887, é definido como o fenômeno observado quando se incide radiação eletromagnética, tipicamente na faixa UV-Vis do espectro, sobre um material, provocando a ejeção de elétrons de forma com que a intensidade luminosa não interfere na energia cinética dos elétrons ejetados, o que contradiz as previsões clássicas [3]. Além disso, a emissão dos portadores só ocorre quando a frequência da luz ultrapassa um certo valor ν_0 , o que sugere que a energia da luz incidente depende linearmente da frequência, fato esse sugerido também pela observação dessa quantização nas cavidades de radiação de corpo negro [3].

A fim de determinar o valor da constante de Planck e demonstrar a quantização da energia da luz, nesse caso proveniente de LEDs, em múltiplos de $h\nu$ (fótons) utilizamos a relação linear proposta por Einstein em 1905 [3], sendo ela

$$V = \frac{h}{e}(\nu - \nu_0) \quad (1)$$

aqui, V é o potencial de parada que freia entre dois terminais que detectam a fotocorrente, h/e é a razão entre a constante de Planck e a carga elementar, ν e ν_0 são, respectivamente a frequência da luz incidente sobre o material e ν_0 é a chamada frequência de corte, ou *threshold frequency*. Aqui o fator $W_0 = h\nu_0$ é a função trabalho, a energia necessária para iniciar a remoção de elétrons no experimento, é dependente do material.

Como fonte de luz nesse experimento, utilizamos 10 LEDs que emitem em distribuições de comprimento de onda distintas. Empregamos um suporte com os LEDs sobre um trilho óptico e uma lente convergente para focar a luz emitida sobre um espectrofotômetro, que mede a intensidade da luz como função dos comprimentos de onda detectados.



Figura 1: Fotos tiradas durante a realização do experimento, a primeira imagem em relação à esquerda do leitor é o setup experimental, onde é possível ver a placa que contém os LEDs e todas as lentes disponíveis (não necessariamente todas utilizadas). Além disso o espectrofotômetro se encontra posicionado atrás da lente na direita da imagem, acoplado ao *laptop* que faz a visualização dos gráficos do espectro. As demais figuras mostram 3 dos LEDs acesos em uma sequência RGB, escolhida dessa forma por conveniência.

Com isso, na primeira parte do experimento variamos a emissão entre os 10 LEDs disponíveis e registramos o espectro fornecido pelo software *Spectragryph* do espectrofotômetro em arquivos

.txt que registram os pontos da intensidade luminosa e comprimentos de onda, aqui a informação importante de se extrair será o comprimento de onda associado ao pico de cada espectro λ_{max} . Sabendo disso, para a medida dos comprimentos de onda, a incertaza instrumental será a unidade da resolução da medida, isto é $\Delta\lambda = 1$ nm.

Com os espectros de cada LED registrados, basta medirmos agora as tensões de parada associadas ao efeito fotoelétrico produzido por cada um dos LEDs para utilizar a relação (1) e determinar a constante de Planck por meio do coeficiente linear da linearização do comportamento dos dados.

Para tal, no aparato acima substituímos o espectrofotômetro pelo dispositivo responsável por produzir o efeito fotoelétrico, colocando um multímetro na função de voltímetro acoplado ao gerador da tensão de parada e incidindo com a luz focada dos LEDs sobre a entrada do dispositivo é possível medir a voltagem associada a cada uma das fontes de luz, com incerteza instrumental associada de $\Delta V = 0.001$ Volt.

Análise e resultados

Para compreendermos o resultado do experimento, listamos os dados obtidos para a tensão variando os comprimentos de onda da luz incidente.

$V \pm 0.001$ (Volts)	$\lambda_{max} \pm 1$ (nm)	$(\nu_{max} \pm \Delta\nu_{max}) \times 10^{12}$ (Hz)
0.263	423	709 ± 2
0.373	437	686 ± 2
0.484	446	672 ± 2
0.704	460	652 ± 1
0.855	494	607 ± 1
0.870	501	598 ± 1
1.028	532	563 ± 1
1.070	579	$517,8 \pm 0,9$
1.137	610	$491,5 \pm 0,8$
1.192	645	$464,8 \pm 0,7$

Tabela 1: Voltagens de parada para cada comprimento de onda λ_{max} correspondente ao pico de intensidade, bem como sua respectiva frequência calculada.

Dada a relação $c = \lambda\nu$, a incerteza do comprimento de onda é propagada para a frequência da seguinte forma [1]

$$\Delta\nu_{max} = \left| \frac{d(c/\lambda_{max})}{d\lambda_{max}} \right| \Delta\lambda_{max} = \frac{c}{\lambda_{max}^2} \Delta\lambda_{max} \quad (2)$$

os comprimentos de onda dos picos λ_{max} , bem como a figura (2), são obtidos em *Python* por meio da leitura dos arquivos .txt obtidos pelo *Spectragryph*

Aqui, fica evidente que a dispersão da intensidade da luz ao redor do pico será responsável por introduzir erros no resultado experimental, pois a relação do efeito fotoelétrico assume fontes de luz monocromáticas, que é apenas uma aproximação no caso do experimento, aproximamos o comprimento de onda incidente como o λ que forcene a intensidade mais representativa λ_{max} .

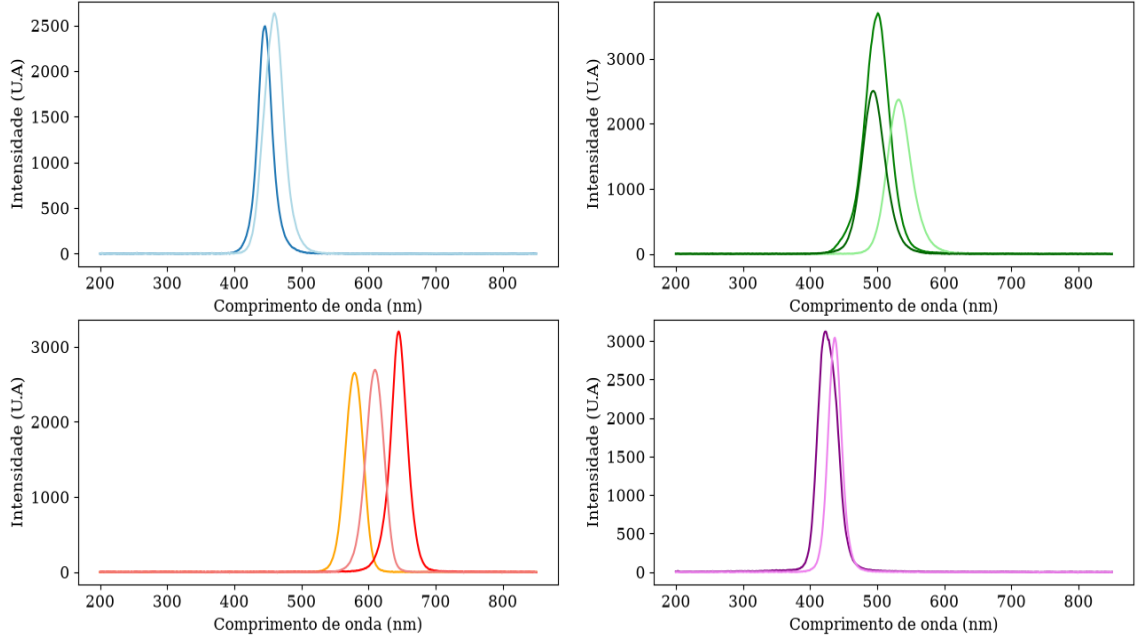


Figura 2: Gráfico da distribuição de intensidade luminosa por comprimento de onda do LED (LEDs azúis - superior esquerdo), (LEDs verdes - superior direito), (LEDs vermelhos/alaranjados - inferior esquerdo), (LEDs violetas - inferior direito)

Assim, utilizando os dados da tabela é possível construir a figura (3) com as frequências calculadas e as tensões medidas, com as respectivas barras de erro. Além disso, o ajuste linear fornece a melhor reta, da qual o coeficiente angular é o resultado desejado pelo experimento.

A partir da figura, já calculamos o produto entre o coeficiente angular m e a carga elementar CODATA $e = 1,602176634 \times 10^{-19}$ [2] com base na equação (1) e obtemos

$$h_{exp} \approx 6.2 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad (3)$$

em unidades do sistema internacional. A duas casas decimais, o valor CODATA [2] para a constante de Planck é $h_{real} \approx 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$. O que resulta em um erro experimental absoluto de

$$\sigma_{abs} = |h_{real} - h_{exp}| = 0.4 \times 10^{-34}, \quad (4)$$

e num erro relativo igual a

$$\sigma_{rel} = \frac{\sigma_{abs}}{|h_{real}|} \approx 0,06 = 6\%. \quad (5)$$

Além do erro induzido pela distribuição dispersa dos comprimentos de onda, é importante ressaltar que, apesar de não existir contribuição energética da intensidade da luz no efeito fotoelétrico, o experimento precisa ser conduzido com a máxima intensidade possível dos LEDs, pois dentro da aparelhagem que conduz o efeito, existe a possibilidade de um efeito capacitivo ocorrer devido ao acúmulo de cargas positivas deixado pela ejeção dos elétrons, a impedância do dispositivo permite a descarga desse capacitor para baixas intensidades de luz, o que resulta em leituras de tensão incorretas, essa é outra fonte de erro possível. Também é preciso

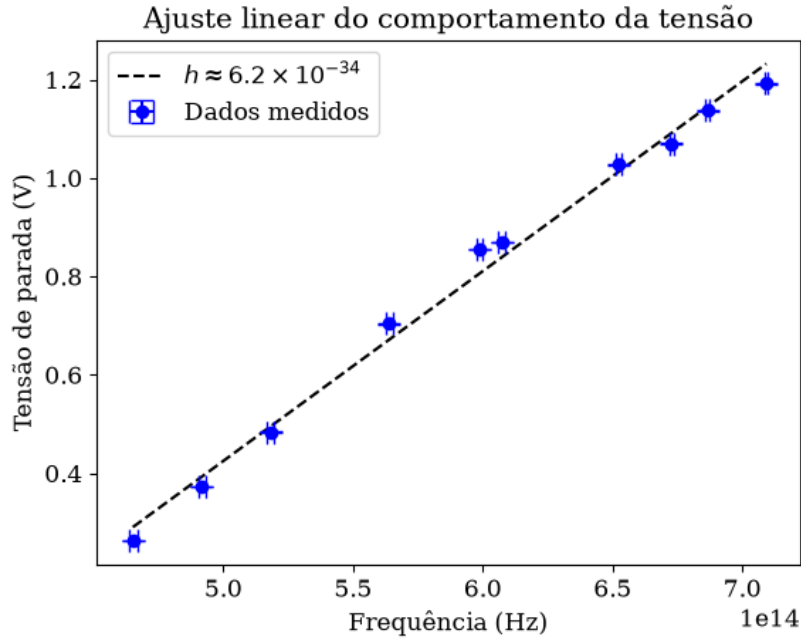


Figura 3: Pontos dos dados experimentais medidos, e melhor reta via método dos mínimos quadrados, superpostos. O eixo vertical representa as tensões de parada, e o horizontal representa a frequência que corresponde ao pico.

considerar que a abertura do detector da fotocorrente para a entrada da luz é pequena, assim qualquer obstáculo mecânico ou alinhamento óptico prejudicado que possa impedir a totalidade do detector de receber a luz incidente é mais uma fonte de erro.

Ou seja, a combinação desses fatores pode ser perfeitamente responsável por qualquer discrepância entre o valor real da constante e o medido, sem contar a propagação das incertezas instrumentais para todo o processo, incluindo cálculo das frequências e a linearização.

Conclusão

Em suma, os resultados obtidos no experimento são, dentro da expectativa das fontes de erros experimentais supracitadas, condizentes como o valor real tabelado pelo CODATA em ordem de grandeza e primeiro algarismo significativo, aceitando um erro de, aproximadamente, 6%. O que valida o método empregado de análise dos espectros luminosos para obtenção dos comprimentos de onda que melhor aproximam a distribuição como monocromática, e a medição posterior das tensões de parada no dispositivo sob o qual a luz incide.

Concluimos que o método representa uma abordagem sistemática reprodutível que funciona de maneira adequada a fins didáticos. Para obter menor margem de erro, deve-se utilizar fontes verdadeiramente monocromáticas com relações de dispersão mais próximas o possível de picos absolutos, como lasers de diodo ou He-Ne, com comprimentos de onda conhecidos e variáveis.

Bibliografia

- [1] Philip R. Bevington and D. Keith Robinson. *Introdução à Análise de Dados Experimentais para as Ciências Físicas*. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1994.
- [2] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor. Codata recommended values of the fundamental physical constants: 2022. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 53, 2024.
- [3] Nouredine Zettili. *Quantum Mechanics: Concepts and Applications*. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 3rd edition, 2022.